RÚBRICA DE CORRECCIÓN — Física 1.º Bachillerato

Bloque: Cinemática y Dinámica · Puntuación total del examen: 10 puntos
Documento de criterios y soluciones para el profesor.

Problema 1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (2,5 puntos)

Solución:

a) $v = v_0 + a \cdot t = 0 + 3 \cdot 8 =$ **24 m/s**

b) $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 8^2 =$ **96 m**

c) $200 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 133{,}3 \rightarrow t =$ **11,55 s**

Criterios de puntuación:

• Apartado a) correcto: 0,5 puntos. Aplicar $v = v_0 + a \cdot t$.

• Apartado b) correcto: 1 punto. Debe usarse $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$; usar $x = v \cdot t$ con la velocidad final es un error conceptual grave (0 puntos en el apartado).

• Apartado c) correcto: 1 punto. Debe despejarse t de $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. Tratar el movimiento como uniforme ($t = x/v$) es un error conceptual grave (0 puntos en el apartado).

• Se admite un margen de ±2 % por redondeo en los resultados numéricos.

Problema 2. Tiro parabólico (2,5 puntos)

Solución:

Componentes: $v_{0x} = 20 \cdot \cos 30° = 17{,}32$ m/s ; $v_{0y} = 20 \cdot \operatorname{sen} 30° = 10$ m/s

a) Tiempo de vuelo $t = 2 \cdot v_{0y}/g = 2 \cdot 10/9{,}8 = 2{,}04$ s $\rightarrow$ Alcance $R = v_{0x} \cdot t =$ **35,3 m**

b) $h_{máx} = v_{0y}^2/(2g) = 10^2/(2 \cdot 9{,}8) =$ **5,10 m**

Criterios de puntuación:

• Descomposición correcta de la velocidad inicial: 0,5 puntos.

• Apartado a) correcto: 1 punto. Olvidar el factor 2 en el tiempo de vuelo (usar $t = v_{0y}/g$, que es solo el tiempo de subida) se penaliza con 0,75 puntos.

• Apartado b) correcto: 1 punto.

Problema 3. Dinámica: plano inclinado con rozamiento (3 puntos)

Solución:

$\Sigma F = m \cdot g \cdot \operatorname{sen} \theta - \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta = m \cdot a \rightarrow a = g \cdot (\operatorname{sen} \theta - \mu \cdot \cos \theta)$

a) $a = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}2 \cdot 0{,}866) = 9{,}8 \cdot 0{,}3268 =$ **3,20 m/s²**

b) $v = \sqrt{(2 \cdot a \cdot d)} = \sqrt{(2 \cdot 3{,}20 \cdot 5)} = \sqrt{32} =$ **5,66 m/s**

Criterios de puntuación:

• Planteamiento correcto de la segunda ley de Newton incluyendo la fuerza de rozamiento: 1 punto. Ignorar el rozamiento es un error conceptual grave: 0 puntos en este apartado y arrastra el error al apartado b).

• Apartado a) con resultado correcto: 1 punto.

• Apartado b) correcto: 1 punto. Si el valor de la aceleración es erróneo pero la expresión $v = \sqrt{(2 \cdot a \cdot d)}$ está bien aplicada, se concede 0,5 puntos por arrastre.

Cuestión 4. Conservación de la energía mecánica (2 puntos)

Solución:

La energía mecánica ($E = E_c + E_p$) se conserva únicamente cuando sobre el sistema actúan exclusivamente fuerzas conservativas (peso, fuerza elástica) y no hay fuerzas disipativas como el

rozamiento o la resistencia del aire. Ejemplo: un péndulo ideal, donde la energía potencial en el punto más alto se transforma íntegramente en energía cinética en el punto más bajo.

Criterios de puntuación:

• Mencionar explícitamente que solo deben actuar fuerzas conservativas / que no debe haber rozamiento: 1 punto.

• Ejemplo correcto y justificado: 1 punto.

• Respuestas del tipo «se conserva si no hay fuerzas externas» son imprecisas: máximo 1 punto en total, porque una fuerza externa conservativa sí permite la conservación y el rozamiento es una fuerza interna que la impide.